Районный этап Юниорской Олимпиады
Биология 7 класс
30 тестовых вопросов с 1 правильным ответом.

Вопросы по 1 баллу (1-15)

1. Какие животные относятся к позвоночным?
A) Комары
B) Рыбы
C) Черви
D) Пчелы
E) Нет правильного ответа

2. Как называется наука, изучающая птиц?
A) Орнитология
B) Ихтиология
C) Маммалогия
D) Герпетология
E) Нет правильного ответа

3. Что характерно для млекопитающих?
A) Отсутствие шерсти
B) Наличие перьев
C) Высокая температура тела
D) Хладнокровие
E) Нет правильного ответа

4. Как называется наружный скелет насекомых?
A) Хитиновый
B) Костяной
C) Жировой
D) Лоскутный
E) Нет правильного ответа

5. Как называется группа рептилий, обладающих чешуей и крыльями?
A) Змеи
B) Ящерицы
C) Птицы
D) Черепахи
E) Нет правильного ответа

6. Какие структуры в клетках растений отвечают за фотосинтез и содержат хлорофилл?
A) Цитоплазма
B) Митохондрии
C) Хлоропласты
D) Рибосомы
E) Нет правильного ответа

7.Что такое микориза в растительном мире?
A) Группа химических соединений
B) Внутриклеточная бактерия
C) Взаимодействие корней растений с грибами
D) Фермент, участвующий в дыхании
E) Нет правильного ответа

8. Какие клетки в растении отвечают за транспорт воды и минералов из корня в другие части растения?
A) Специальные клетки корня
B) Ксилема
C) Флоэма
D) Эпидермис
E) Нет правильного ответа

9.Что такое ксерофиты в контексте растений?
A) Растения, предпочитающие сухие условия
B) Растения, произрастающие в воде
C) Растения, обладающие красными листьями
D) Растения, предпочитающие тень
E) Нет правильного ответа

10. Какие клетки в листе растения отвечают за процесс фотосинтеза?
A) Эпидермальные клетки
B) Мезофилл
C) Кутикула
D) Стаминодии
E) Нет правильного ответа

11. Какое сердечное сосудистое соединение соединяет правый желудочек с легкими?
A) Аорта
B) Легочная артерия
C) Воротная вена
D) Полая вена
E) Нет правильного ответа

12. Где находится поджелудочная железа?
A) В правом верхнем квадранте брюшной полости
B) В левом нижнем квадранте брюшной полости
C) За желудком
D) Под печенью
E) Нет правильного ответа

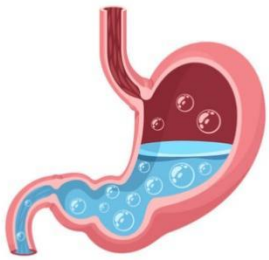
13. Как называется наружный слой кожи?
A) Дерма
B) Эпидермис
C) Гиподермис
D) Кожная пластинка
E) Нет правильного ответа

14. Какие клетки ответственны за обеспечение иммунитета и борьбу с инфекциями?
A) Эритроциты
B) Тромбоциты
C) Лейкоциты
D) Адипоциты
E) Нет правильного ответа

15. Какой гормон производит щитовидная железа?
A) Инсулин
B) Тироксин
C) Адреналин
D) Пролактин
E) Нет правильного ответа

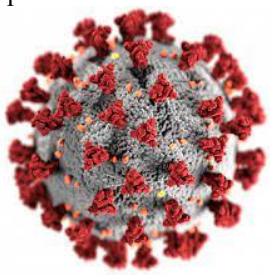
Вопросы по 2 балла (16–25)

16. Желудочный сок помогает переваривать пищу и убивает вредные микроорганизмы в желудке. Каково химическое название желудочной кислоты?



A) Соляная кислота
B) Бромистоводородная кислота
C) Йодоводородная кислота
D) фтористо-водородная (плавиковая) кислота
E) Нет правильного ответа

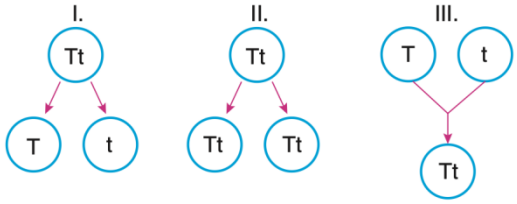
17. Почему биологи не считают вирусы живыми организмами?



A) Вирусы не используют ДНК для кодирования своего генома.
B) Вирусы работают только во взаимных отношениях.
C) Вирусы имеют только одноцепочечную ДНК.
D) Вирусы не могут создавать свои копии без помощи других клетоk.
E) Нет правильного ответа

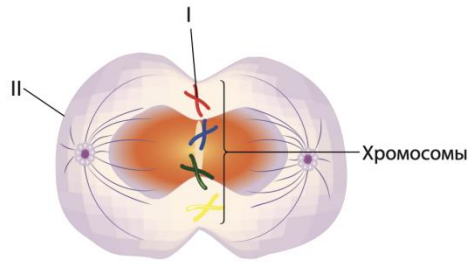
18. Какое из следующих утверждений о ДНК неверно?
A) Вся ДНК организма формирует его геном и состоит из цепочки нуклеотидов.
B) ДНК организма содержит инструкции о том, как этот организм реагирует на окружающую среду.
C) ДНК организма содержит чертежи того, как создавать другие клетки.
D) Вся ДНК организма содержит коды для производства белков.
E) Нет правильного ответа

19. На какой из диаграмм показан процесс, представляющий бесполое размножение?



A) I Только
B) II Только
C) III Только
D) I, II и III
E) Нет правильного ответа

20. На рисунке ниже изображена клетка во время митоза. Назовите стадии митоза и отмеченных структур?



	Стадия митоза	Структура I	Структура II
A)	Метафаза	Хроматида	Ядерная мембрана
B)	Анафаза	Центромера	Плазматическая мембрана
C)	Анафаза	Хроматида	Ядерная мембрана
D)	Метафаза	Центромера	Плазматическая мембрана
E)	Нет правильного ответа		

21. Что является продуктом клеточного дыхания?
A) O2
B) АДФ
C) Глюкозф
D) CO2
E) Нет правильного ответа

22. Какая из нижеперечисленных является последовательностью РНК?
A) ААГЦТЦ
B) ГАГТТА
C) ГУААТЦ
D) АТАТАТ
E) Нет правильного ответа

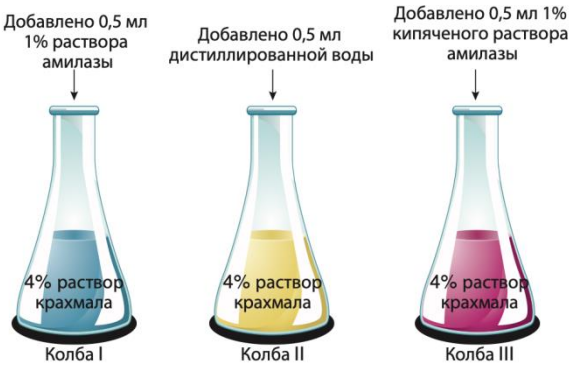
23. Что такое биномиальная номенклатура в биологии?
A) Система классификации биомассы
B) Система именования видов по двум словам
C) Изучение бинарных систем
D) Система оценки биоразнообразия
E) Нет правильного ответа

24.Что такое биом в экологии?
A) Биологическое оружие
B) Группа взаимосвязанных экосистем
C) Биологическая мембрана
D) Биоэнергия
E) Нет правильного ответа

25. Какой из перечисленных органов не входит в состав центральной нервной системы?
A) Головной мозг
B) Спинной мозг
C) Нервы
D) Ганглии
E) Нет правильного ответа

Вопросы по 3 балла (26–30)

26. Активность фермента амилазы анализировали путем приготовления трех колб, показанных ниже. Вещества, указанные над каждой колбой, добавляли в нулевой момент времени.

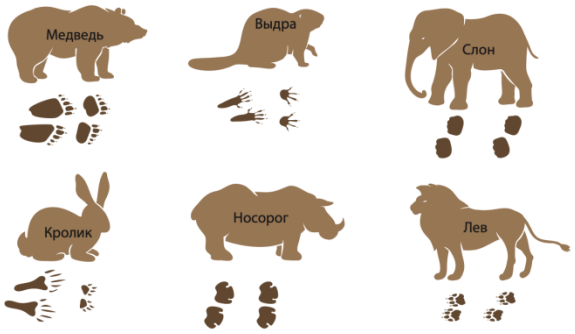


В какой колбе(ах) могут быть представлены доказательства гипотезы о денатурации ферментов под действием тепла?

A)Колбы I и II через 15 минут
B) Колбы II и III через 15 минут
C) Колбы I и III через 15 минут
D) Колба III в нулевое время и снова через 15 минут

E)Нет правильного ответа

27. Строение ног некоторых живых существ показано ниже. Какие из следующих выводов нельзя сделать, посмотрев на эти структуры ног?



A)Широкие подошвы таких существ, как носороги и слоны, позволяют им не вязнуть в песке.
B) Структуры лап медведя и льва приспособлены для питания.
C) Поскольку кролик и выдра принадлежат к одному и тому же виду, их строение ног схоже.
D) Появление сходных структур стопы у разных видов может быть связано с их проживанием в одноӥ и тоӥ же экосистеме.

E) Нет правильного ответа

28. Ученые выделили одну клетку. Эта клетка тратит на митоз обычно 1 час. Сколько клеток обнаружат ученые через 3 часа?
a. 3
b. 6
c. 8
d. 12

e. Нет правильного ответа

29. В последовательности ДНК имеется 980 нуклеотидов, из них приблизительно 18% являются Тимином. Приблизительно сколько Пуринов вы ожидаете насчитать ?
A. 490 Пуриновых нуклеотидов
B. 176 Пуриновых нуклеотидов
C. 314 Пуриновых нуклеотидов
D. 627 Пуриновых нуклеотидов
E. 353 Пуриновых Нуклеотидов

30. Сколько CO2 (в мг) выделит 1 кг семян за 10 суток, если известно, что интенсивность дыхания этих семян равна 0,2 мг CO2 на 1 г сухой массы в час, а содержание воды в семенах 20 %.
A. 38400
B. 2000
C. 4000
D. 19200
E. 9600